

"Anihilacja materii"

Mieczysław Barancewicz

27 April 2026

© 2025 M. Barancewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wolno kopiować z zachowaniem autorstwa.

Bo prawda nie boi się rozpowszechniania i dyskusji.

1 Anihilacja elektronu i pozytonu w paradygmacie MRG: Energia kinetyczna zderzenia rdzeni zamiast deficytu masy

1.1 Wstęp

Standardowa interpretacja anihilacji pary elektron-pozyton (e^-e^+) opiera się na równaniu Einsteina $E = m_e c^2$, gdzie $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg jest masą spoczynkową elektronu, a c prędkością światła. Rejestrowany foton gamma o energii 511 keV traktowany jest jako bezpośrednia konsekwencja **zaniku masy** obu cząstek i zamiany jej na energię promieniowania.

W niniejszym rozdziale pokażemy, że w ramach paradygmatu MRG (*Model Regulacji Ładunkiem*) anihilacja e^-e^+ może być wyjaśniona **bez odwoływania się do deficytu masy**. Energia 511 keV powstaje w wyniku **zderzenia czołowego masywnych rdzeni** elektronu i pozytonu, które zostały wcześniej przyspieszone przez przyciągające się pola elektryczne. Rola stałej c sprowadza się do narzucenia górnej granicy szybkości rekonfiguracji pól, a nie do relatywistycznej natury czasoprzestrzeni.

Spis treści

1	Anihilacja elektronu i pozytonu w paradygmacie MRG: Energia kinetyczna zderzenia rdzeni zamiast deficytu masy	1
1.1	Wstęp	1
1.2	Aksjomaty MRG dla układu e^-e^+	3
2	Weryfikacja energetyczna modelu MRG-c dla pary e^-e^+	4
2.1	Krok 1: Definicja punktu zbliżenia	4
2.2	Krok 2: Obliczenie energii potencjalnej MRG-c	4
2.3	Krok 3: Wyznaczenie wartości energii przy zderzeniu	5
2.4	Wnioski z obliczeń	5
2.5	Mechanizm anihilacji w MRG	5
2.6	Porównanie z modelem standardowym	7
2.7	Przewidywanie falsyfikowalne	7
2.8	Podsumowanie	7
3	Anihilacja jako proces mechanicznej defragmentacji	8
3.1	Problem energii kinetycznej	8
4	Wnioski końcowe	9
5	Skalowanie modelu MRG-c: Anihilacja protonu i antyprotonu	9
5.1	Krok 1: Wyznaczenie krytycznego promienia zbliżenia dla protonu	10
5.2	Krok 2: Bilans energii potencjalnej pary $p\bar{p}$	10
5.3	Krok 3: Analiza nieliniowości przy skali protonowej	10
5.4	Wnioski dla skali hadronowej	10
6	Analiza produktów kolizji $p\bar{p}$ jako dowód defragmentacji masy	11
6.1	Katalog produktów kolizji (tzw. śmieć masowy)	11
6.2	Zależność rozdrobnienia od energii zderzenia	12

7	Demistyfikacja antymaterii i błędy bilansu energetycznego	13
7.1	Sztuczna polaryzacja rdzenia	13
7.2	Księgowość energetyczna jako kamuflaż interpretacyjny	13
7.3	Wnioski	14
7.4	Problem detekcji i "brakująca" masa	14
7.5	Podsumowanie ontologiczne	15

1.2 Aksjomaty MRG dla układu e^-e^+

Przenosimy trzy aksjomaty sformułowane dla fizyki jądrowej do układu dwóch cząstek o ładunku przeciwnym:

1. **Masa jako bezwładność pola:** Masa elektronu m_e jest miarą bezwładności skonfigurowanego pola elektrycznego, a nie pierwotnym źródłem oddziaływań. Energia wiązania (tu: energia anihilacji) jest energią związaną z konfiguracją pól ładunku.
2. **Nieliniowa odpowiedź pola ładunku:** W układach o wysokiej gęstości ładunku (a takim jest para e^-e^+ w momencie zetknięcia się ich pól) pole wykazuje nieliniową odpowiedź, co prowadzi do logarytmicznej modyfikacji efektywnej energii potencjalnej:

$$E_{\text{pot}}^{\text{MRG}}(r) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \left[1 - \gamma_c \ln\left(1 + \frac{r_e}{r}\right) \frac{1}{c^2} \right],$$

gdzie

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 2.8179 \times 10^{-15} \text{ m}$$

to klasyczny promień elektronu, a γ_c jest uniwersalną stałą regulatora MRG ($\gamma_c \approx 32.5$), wyznaczoną z dopasowania do mas jąder atomowych.

3. **Stała c jako regulator dynamiki pola:** W układach o wysokiej gęstości ładunku prędkość światła stanowi górną granicę szybkości rekonfiguracji pól, co wprowadza koszt bezwładnościowy proporcjonalny

do $1/c^2$ w równaniach pola. Dzięki temu energia kinetyczna rdzeni nie może przekroczyć $m_e c^2$.

2 Weryfikacja energetyczna modelu MRG-c dla pary e^-e^+

Aby udowodnić, że energia uwalniana podczas anihilacji pochodzi z pracy pola elektrostatycznego (zamienionej na kinetykę), a nie z dematerializacji masy, przeprowadzimy analizę energetyczną przy zbliżeniu cząstek na odległość krytyczną $r = r_e$.

2.1 Krok 1: Definicja punktu zbliżenia

Przyjmujemy, że momentem „zderzenia” pól jest osiągnięcie przez cząstki odległości równej klasycznemu promieniowi elektronu r_e , zdefiniowanemu jako:

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \approx 2,8179 \times 10^{-15} \text{ m}$$

Z tej definicji wynika bezpośrednio zależność siłowa, która będzie fundamentem dalszych obliczeń:

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_e} = m_e c^2 \approx 0,511 \text{ MeV}$$

2.2 Krok 2: Obliczenie energii potencjalnej MRG-c

Podstawiamy odległość $r = r_e$ do nieliniowego równania potencjału MRG-c:

$$E_{\text{pot}}^{\text{MRG}}(r_e) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_e} \left[1 - \gamma_c \ln \left(1 + \frac{r_e}{r_e} \right) \frac{1}{c^2} \right]$$

Upraszczając człon logarytmiczny:

$$\ln \left(1 + \frac{r_e}{r_e} \right) = \ln(2) \approx 0,6931$$

2.3 Krok 3: Wyznaczenie wartości energii przy zderzeniu

Podstawiając wartość $\gamma_c \approx 32,5$ (stała wyznaczona z mas jąder) oraz wiedząc, że człon przed nawiasem dla odległości r_e wynosi dokładnie $m_e c^2$, otrzymujemy:

$$E_{\text{pot}}^{\text{MRG}}(r_e) = m_e c^2 \left[1 - \frac{32,5 \cdot 0,6931}{c^2} \right]$$

2.4 Wnioski z obliczeń

1. **Energia pola jako źródło:** Wartość energii potencjalnej Coulomba przy odległości r_e jest identyczna z energią spoczynkową elektronu (0,511 MeV). Oznacza to, że pole posiada wystarczający zapas energii, aby nadać cząstce pęd odpowiadający jej masie spoczynkowej przed samym zderzeniem. 2. **Rola regulatora γ_c :** Człon nieliniowy $\gamma_c \ln(2)$ działa jako nasycenie pola, zapobiegając ucieczce energii do nieskończoności. 3. **Interpretacja anihilacji:** Sumaryczna energia pary e^-e^+ (ok. 1,022 MeV) uwalniana podczas spotkania jest w tym modelu **sumą pracy pól elektrostatycznych**, która została zamieniona na energię kinetyczną zderzenia.

Zatem fotony gamma nie są wynikiem „zniknięcia” masy m_e , lecz gwałtowną emisją energii kinetycznej, którą cząstki uzyskały „spadając” na siebie w głębokiej studni potencjału elektrostatycznego. Masa (rdzeń) przetrwała zderzenie, lecz utraciła połowę sygnaturę (ładunek), stając się niewidocznym dla aparatury tłem neutralnym.

2.5 Mechanizm anihilacji w MRG

Rozważmy parę e^-e^+ w próżni. Każda cząstka ma:

- masywny rdzeń o masie m_e i promieniu $r_0 \ll r_e$,
- sferyczne pole elektryczne sięgające do odległości $R = r_e/2$ od środka (co odpowiada zasięgowi pola zaproponowanemu wcześniej na podstawie obliczeń energii anihilacji).

Proces anihilacji przebiega następująco:

1. Gdy odległość między środkami rdzeni osiąga $2R = r_e$, pola elektryczne obu cząstek dotykają się.
2. Przyciąganie elektrostatyczne nadaje rdzeniom przyspieszenie i przez bardzo krótki czas (tzw. czas relaksacji pola, rzędu R/c) siła Coulomba maleje do zera.
3. W chwili całkowitego zaniku pól rdzenie znajdują się w odległości $r_{\text{contact}} = r_e$ (środki) i mają już pewną prędkość "początkową".
4. Od tego momentu rdzenie poruszają się wyłącznie pod wpływem wzajemnej grawitacji (która w skali subjądrowej jest wzmocniona przez logarytmiczny regulator gęstości, ale w najprostszym przybliżeniu można ją pominąć, ponieważ główny wkład do energii kinetycznej pochodzi z pracy sił elektrostatycznych przed ich zanikiem).
5. Rdzenie zderzają się czołowo. Energia kinetyczna układu w środku masy tuż przed zderzeniem równa jest pracy sił elektrostatycznych na drodze od $r = \infty$ do $r = r_{\text{contact}}$, czyli standardowej energii potencjalnej Coulomba:

$$E_{\text{kin}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{\text{contact}}}.$$

Podstawiając $r_{\text{contact}} = r_e$, otrzymujemy

$$E_{\text{kin}} = m_e c^2 = 511 \text{ keV}.$$

6. Energia kinetyczna zderzenia zamienia się w foton gamma o tej samej energii. γ_e wchodzi do rachunku w postaci znikomej korekty (rzędu 10^{-16}), ponieważ γ_e/c^2 jest ekstremalnie małe. Dlatego obecne eksperymenty PET nie są w stanie odróżnić modelu MRG od standardowej interpretacji.

2.6 Porównanie z modelem standardowym

W modelu standardowym:

$$E_\gamma = m_e c^2 \quad (\text{z deficytu masy}). \quad (1)$$

W modelu MRG:

$$E_\gamma = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_e} \left[1 - \gamma_c \ln(2) \frac{1}{c^2} \right] \approx m_e c^2 (1 - 2.5 \times 10^{-16}). \quad (2)$$

Obie wartości są identyczne w granicy obecnej precyzji pomiarowej ($\sim 10^{-5}$ eV). Różnica ma znaczenie **konceptyjne**, nie zaś empiryczne.

2.7 Przewidywanie falsyfikowalne

Mimo że dla anihilacji w próżni oba modele dają tę samą energię, paradygmat MRG przewiduje, że energia ta może **zależeć od gęstości ośrodka**, w którym zachodzi anihilacja. W jądrze atomowym argumentem logarytmu w regulatorze Coulomba był Z/A . Dla układu e^-e^+ w materii naturalnym argumentem jest lokalna gęstość ładunku ρ_q unormowana do pewnej wartości referencyjnej $\rho_{q,0}$:

$$E_\gamma^{\text{MRG}}(\rho_q) = m_e c^2 \left[1 - \gamma_c \ln \left(1 + \frac{\rho_q}{\rho_{q,0}} \right) \frac{1}{c^2} \right].$$

Dla materii o małej gęstości (np. gaz) $\rho_q \ll \rho_{q,0}$ i energia jest bliska $m_e c^2$. Dla materii o dużej gęstości (metale, ciała stałe) spodziewane jest systematyczne, choć niewielkie przesunięcie energii anihilacji, co może być testowane w precyzyjnych eksperymentach spektroskopii gamma.

2.8 Podsumowanie

W paradygmacie MRG anihilacja e^-e^+ nie jest dowodem na $E = mc^2$, lecz ilustracją faktu, że:

- masa jest bezwładnością pola ładunku,

- energia anihilacji pochodzi z kinetycznej zderzenia masywnych rdzeni,
- stała c pełni rolę uniwersalnego regulatora dynamiki pól.

Przewidywana różnica między MRG a modelem standardowym dla anihilacji w próżni leży poniżej obecnie osiągalnej precyzji, natomiast przewidywana zależność od gęstości ośrodka otwiera nowe możliwości eksperymentalnego testowania teorii.

3 Anihilacja jako proces mechanicznej defragmentacji

Współczesna interpretacja zjawiska anihilacji pary elektron-pozyton oraz proton-antyproton opiera się na założeniu całkowitej przemiany masy spoczynkowej cząstek w energię promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z równaniem $E = mc^2$. Analiza w paradygmacie MRG-c wskazuje jednak na fundamentalną niespójność energetyczną tego modelu.

3.1 Problem energii kinetycznej

W procesie zbliżania się cząstek o przeciwnych ładunkach, siły Coulomba wykonują pracę, która nadaje cząstkom ogromną energię kinetyczną przed samym momentem kolizji.

- W modelu standardowym przyjmuje się, że obserwowana energia fotonów (511 keV dla elektronu) pochodzi z „zaniku” masy.
- Powstaje pytanie: co stało się z energią kinetyczną uzyskaną podczas spadania cząstek na siebie?

Zgodnie z zasadą zachowania energii, suma energii pochodzącej z rzekomego zaniku masy oraz energii kinetycznej powinna być dwukrotnie wyższa od obserwowanej. Brak tej nadwyżki sugeruje, że obserwowana energia fotonów jest wyłącznie efektem emisji energii kinetycznej (huku zderzenia), podczas gdy masa rdzeni pozostaje zachowana.

4 Wnioski końcowe

Anihilacja nie jest aktem unicestwienia materii, lecz aktem **redukcji pól elektrostatycznych**. W momencie spotkania ładunków o przeciwnych znakach, ich sfery oddziaływania znoszą się (interferencja destruktywna), co uwalnia rdzenie z gorsetu oddziaływań polowych. Energia kinetyczna zderzenia rozбивa złożone rdzenie na mniejsze fragmenty (śmieć masowy), które z braku polowej sygnatury (ładunku) stają się trudne do detekcji.

Materia nie znika. Materia jedynie „traci głos” w spektrum elektromagnetycznym. Anihilacja protonu i antyprotonu dostarcza ostatecznego dowodu na przetrwanie materii. Obserwowane produkty wtórne, takie jak:

1. Piony ($\pi^\pm, \pi^0$),
2. Kaony (K),
3. Hadrony i leptony (neutrony, miony, neutrino),

posiadają mierzalną masę spoczynkową. Jeśli po procesie „anihilacji” masa nadal występuje w postaci cząstek wtórnych, to twierdzenie o jej całkowitej przemianie w bezmasową energię jest fałszywe.

5 Skalowanie modelu MRG-c:

Anihilacja protonu i antyprotonu

Przejsie od skali elektronowej do protonowej wymaga uwzględnienia identycznego ładunku e przy masie spoczynkowej większej o około 1836 razy. W paradygmacie MRG-c oznacza to, że praca pola elektrostatycznego musi zostać wykonana na znacznie mniejszym dystansie, aby wygenerować energię kinetyczną odpowiadającą masie spoczynkowej protonu.

5.1 Krok 1: Wyznaczenie krytycznego promienia zbliżenia dla protonu

Zgodnie z logiką modelu, energia spoczynkowa protonu $m_p c^2 \approx 938,27 \text{ MeV}$ musi być zrównoważona przez energię pola w punkcie krytycznego zbliżenia r_p . Definiujemy promień elektrostatyczny protonu analogicznie do klasycznego promienia elektronu:

$$r_p = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_p c^2} \approx 1,5347 \times 10^{-18} \text{ m}$$

Warto zauważyć, że r_p jest o trzy rzędy wielkości mniejsze od r_e , co odpowiada ekstremalnemu skupieniu bezwładności w rdzeniu protonu.

5.2 Krok 2: Bilans energii potencjalnej pary $p\bar{p}$

Podstawiając $r = r_p$ do równania MRG-c, otrzymujemy:

$$E_{\text{pot}}^{\text{MRG}}(r_p) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_p} \left[1 - \gamma_c \ln \left(1 + \frac{r_e}{r_p} \right) \frac{1}{c^2} \right]$$

Zauważmy istotną różnicę w członie logarytmicznym.

Ponieważ $r_e/r_p \approx 1836$, logarytm przyjmuje wartość:

$$\ln(1 + 1836) \approx \ln(1837) \approx 7,51$$

5.3 Krok 3: Analiza nieliniowości przy skali protonowej

Podstawiając stałą regulatora $\gamma_c \approx 32,5$, otrzymujemy modyfikację nieliniową:

$$E_{\text{pot}}^{\text{MRG}}(r_p) = m_p c^2 \left[1 - \frac{32,5 \cdot 7,51}{c^2} \right]$$

5.4 Wnioski dla skali hadronowej

1. **Tożsamość mechanizmu:** Identyczność ładunku protonu i elektronu sprawia, że mechanizm przyciągania jest ten sam, jednak ze względu na ogromną gęstość masy protonu, siły Coulomba „pracują” aż do odległości

rzędu 10^{-18} m.

2. **Ekstremalna kinetyka:** Praca pola wykonana na tym odcinku nadaje rdzeniom energię kinetyczną rzędu 938 MeV na każdą cząstkę. Łączna energia zderzenia pary $p\bar{p}$ wynosi więc ok. 1876 MeV ($3,3 \times 10^{-10}$ J).

3. **Defragmentacja zamiast anihilacji:** Przy tak gigantycznej energii kinetycznej zderzenie nie może być "czyste". Rdzeń protonu (złożony z setek neutralnych pakietów) ulega mechanicznemu rozbiciu na piony i kaony.

Obliczenia te dowodzą, że energia 1876 MeV obserwowana przy anihilacji protonu jest wyłącznie wynikiem pracy pola elektrostatycznego zamienionej na pęd, a nie dematerializacji masy. Skala energii rośnie, ponieważ rdzeń protonu pozwala na znacznie głębsze „spadanie” w studni potencjału niż w przypadku elektronu.

6 Analiza produktów kolizji $p\bar{p}$ jako dowód defragmentacji masy

Analiza empiryczna procesów zachodzących podczas zderzenia protonu z antyprotonem wykazuje, że tak zwana „anihilacja” nie prowadzi do całkowitego zaniku materii. Wręcz przeciwnie, detektory rejestrują szerokie spektrum produktów o konkretnej masie spoczynkowej, co sugeruje, że energia zderzenia (pochodząca z pracy pola) służy do mechanicznego rozbicia złożonych rdzeni na mniejsze fragmenty.

6.1 Katalog produktów kolizji (tzw. śmieć masowy)

Poniżej zestawiono główne produkty rejestrowane w wyniku zderzeń, które de facto stanowią odłamki rozbitej struktury jądrowej:

1. **Promieniowanie gamma:** Fotony o wysokiej energii, będące wynikiem gwałtownej emisji energii kinetycznej w momencie redukcji pól (odpowiednik fali uderzeniowej).
2. **Piony** (π^+, π^-, π^0): Najczęstsze odłamki jądrowe. Piony neutralne szybko rozpadają się na fotony, co często jest mylnie interpretowane

jako dowód na pierwotną bezmasowość procesu.

3. **Kaony (K):** Cięższe cząstki hadronowe produkowane przy wyższych energiach zderzenia.
4. **Hadrony złożone:** Bariony (np. neutrony, hiperony) oraz mezony, będące większymi skupiskami neutralnych rdzeni, które przetrwały proces rozbicia.
5. **Leptony (miony μ , neutrino ν):** Produkty rozpadu nietrwałych odłamków, stanowiące najdrobniejszy, trudny do detekcji pył masowy.
6. **Kwarki i gluony:** Występujące przy ekstremalnych energiach zderzenia; stanowią one dowód na to, że stopień rozdrobnienia materii jest funkcją dostarczonej energii kinetycznej.

6.2 Zależność rozdrobnienia od energii zderzenia

Kluczowym argumentem za mechaniczną naturą tego procesu jest fakt, że **wyniki anihilacji zależą bezpośrednio od energii zderzenia**. W klasycznym modelu $E = mc^2$ wynik powinien być stały (energia z masy). Jednak w rzeczywistości, im większa energia kinetyczna zderzenia, tym głębsza defragmentacja:

- Przy niskich energiach otrzymujemy głównie piony.
- Przy ekstremalnych energiach rdzeń rozpada się na kwarki i gluony.

Dowodzi to jednoznacznie, że masa nie ulega unicestwieniu, lecz **mechanicznemu rozdrobnieniu**. Cząstki te są widoczne w detektorach tylko dopóki posiadają duży pęd. W momencie utraty energii kinetycznej (wyhamowania), tracą one zdolność do oddziaływania z aparaturą pomiarową i stają się częścią niewidzialnego, neutralnego tła.

7 Demistyfikacja antymaterii i błędy bilansu energetycznego

Współczesna fizyka cząstek elementarnych przypisuje antymaterii status egzotycznej formy bytu, która ulega całkowitemu unicestwieniu w kontakcie z materią. Jednak analiza procesów produkcji i anihilacji w paradygmacie MRG-c sugeruje zgoła inną interpretację: antymateria nie jest odrębnym rodzajem substancji, lecz jedynie **materią o wymuszonej, nienaturalnej polaryzacji pola elektrostatycznego**.

7.1 Sztuczna polaryzacja rdzenia

Proces powstawania antyprotonów w akceleratorach (np. podczas zderzeń proton-tarcza) można interpretować jako rzadkie zdarzenie statystyczne o charakterze mechanicznym.

- Proton nie ulega „stworzeniu z energii”, lecz podczas skrajnie energetycznego zderzenia jego wewnętrzna struktura (ładunek dodatni) zostaje naruszona.
- W miejsce usuniętej fazy pola dodatniego, w wyniku chaosu zderzenia, „wciskana” jest faza ujemna (elektronowa).
- Powstały obiekt posiada ten sam masywny rdzeń, lecz jego oddziaływanie z otoczeniem zostaje odwrócone. Jest to błąd polaryzacji, a nie nowa substancja.

7.2 Księgowość energetyczna jako kamuflaż interpretacyjny

Największe kontrowersje budzi sposób wyliczania bilansu energetycznego anihilacji. Oficjalne raporty głoszą zgodność z równaniem $E = mc^2$, jednak dzieje się to poprzez specyficzny zabieg matematyczny:

$$E_{obs} + \sum (m_{odp}c^2) = E_{tot} \quad (3)$$

Gdzie:

- E_{obs} – zaobserwowana energia promieniowania gamma (huk zderzenia),
- $\sum(m_{odp}c^2)$ – energia obliczona wstecznie z masy zarejestrowanych „śmieci masowych” (pionów, kaonów itp.).

Krytyka metody: Fizycy nie mierzą czystej energii anihilacji masy, lecz sumują energię wydzieloną z masą, która przetrwała zderzenie, przeliczając tę masę ponownie na energię. Jest to błędne koło dowodowe.

Gdyby masa rzeczywiście uległa unicestwieniu, w bilansie nie powinny występować żadne masywne odłamki ($m_{odp} = 0$). Obecność „śmiecia masowego” o dużej bezwładności jest bezpośrednim dowodem na to, że pierwotna materia nie zniknęła, a jedynie uległa rozdrobnieniu i utraciła połowę sygnaturę ładunku.

7.3 Wnioski

Twierdzenie o „czystej energii anihilacji” jest mitem wynikającym z błędnej interpretacji pomiarów. Antymateria to materia ze „źle wciśniętym” ładunkiem, a proces jej spotkania z materią to zwarcie pól, prowadzące do potężnego zderzenia kinetycznego rdzeni. Fizyka zamiast badać mechanikę tego rozpadu, ukrywa go za parawanem równania Einsteina, dopisując masę odłamków do bilansu energii, by utrzymać dogmat o znikaniu materii.

7.4 Problem detekcji i "brakująca" masa

Kluczowym powodem, dla którego współczesna fizyka błędnie zakłada całkowity zanik masy w procesie anihilacji, jest ograniczenie metod detekcji. Większość aparatury badawczej (w tym spektrometry masowe) opiera się na oddziaływaniu pól zewnętrznych z **ładunkiem elektrycznym** badanej cząstki.

Cząstki neutralne, będące produktami defragmentacji rdzeni, zachowują się analogicznie do neutronu:

- Nie posiadając wypadkowego ładunku, nie ulegają odchyleniu w polach magnetycznych.
- Nie inicjują klasycznych kaskad elektromagnetycznych w detektorach.
- Ich obecność może być wykazana jedynie pośrednio, poprzez zderzenia mechaniczne z innymi jądrami, co często jest interpretowane jako „szum” lub błąd pomiarowy.

Fakt, że po zderzeniu protonu z antyprotonem rejestrujemy **masę w postaci pionów i innych hadronów**, jest ostatecznym dowodem, że masa nie jest „paliwem” dla fotonów, lecz trwałym budulcem, który po prostu utracił swoją polową „widzialność” (ładunek, pęd). Gdyby anihilacja rzeczywiście unicestwiała materię, zderzenie $p\bar{p}$ nie mogłoby dać żadnych produktów o masie spoczynkowej – a tymczasem daje ich całe spektrum.

7.5 Podsumowanie ontologiczne

W świetle powyższego, równanie Einsteina $E = mc^2$ należy interpretować nie jako przepis na „stwarzanie energii z materii”, lecz jako **opis maksymalnej energii kinetycznej**, jaką pole elektrostatyczne może nadać masie o danej gęstości przed jej mechanicznym rozbiciem (górna granica wynikająca z c).

Anihilacja to nie śmierć materii – to jej przejście do stanu neutralnego. Stanu, który umyka detektorom zbudowanym wyłącznie do „słyszenia” ładunku elektrycznego.

W paradygmacie FBP (foton bez pędu) i MRG (model regulacji ładunkiem) proces ten jest spójny z zachowaniem masy, energii i ładunku – bez konieczności uciekania się do hipotezy całkowitej zamiany materii w czystą energię. To nie materia znika – to ona tylko „traci głos” w spektrum elektromagnetycznym.

Mieczyk

Autor Teorii "Anihilacji materii".